

Metody Komputerowe w Spalaniu

Analiza prędkości i grubości płomienia
laminarnego względem różnych stężeń tlenu w
paliwie, jego zawilgocenia
oraz temperatury.

Wykonał:

Maciej Ignaciuk

333529

Sprawdził:

dr inż. Mateusz Żbikowski

Warszawa 2026

1. Wstęp

Głównym celem projektu jest analiza wpływu składu paliwa oraz warunków termodynamicznych na prędkość propagacji i grubość cieplną płomienia laminarnego. Zrozumienie tych zależności ma istotne znaczenie praktyczne – uzyskane wyniki mogą posłużyć m.in. do precyzyjnej kalibracji palników laboratoryjnych (np. palnika Bunsena) po zmianie dostawcy gazu. Umożliwia to utrzymanie powtarzalności prowadzonych procesów pomimo odmiennego składu substratów. Ponadto, badanie parametrów płomienia w funkcji temperatury i zawilgocenia odgrywa kluczową rolę w optymalizacji nowoczesnych technologii spalania. Przykładowo, w układach takich jak turbiny gazowe, podwyższona temperatura substratów nie tylko podnosi ogólną sprawność obiegu, ale również zwiększa stabilność płomienia, co z kolei umożliwia bezpieczne spalanie mieszanek silnie ubogich.

2. Metoda obliczeniowa

2.1. Model symulacyjny

W obliczeniach wykorzystano jednowymiarowy płaski model płomienia laminarnego, zaimplementowany w oprogramowaniu Cantera 3.0 jako FreeFlame. Model ten analizuje ustaloną propagację fali spalania poprzez rozwiązanie układu równań zachowania masy, pędu, energii oraz poszczególnych gatunków chemicznych wzdłuż osi prostopadłej do frontu płomienia. W ujęciu matematycznym, problem rozpatrywany jest w układzie współrzędnych związanym z samym płomieniem. W takim układzie, ustabilizowana prędkość gazu wlotowego, przy której zjawiska transportu ciepła i masy równoważą produkcję ciepła w strefie reakcji, odpowiada poszukiwanej prędkości płomienia laminarnego S_L . Natomiast dzięki znanemu profilowi temperatury wzdłuż obszaru, znana jest również grubość cieplna płomienia laminarnego δ_L obliczona na podstawie maksymalnego gradientu temperatury.

Pełny kod źródłowy znajduje się na stronie w repozytorium GitHub:

2.2. Mechanizm kinetyczny

Do modelowania reakcji spalania metanu wykorzystano powszechnie uznany mechanizm kinetyczny GRI-Mech 3.0. Opisuje on 325 elementarnych reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy 53 gatunkami (obejmującymi zarówno stabilne cząsteczki, jak i reaktywne rodniki). Model ten został opracowany m.in. przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i stanowi standard w analizie spalania gazu ziemnego.

2.3. Parametry początkowe

T [K]	Φ	x [%]	Def.
300	0,6	0	T – temperatura
500	...	...	Φ – współczynnik składu mieszanki
700	1,4	15	x – współczynnik zawartości H ₂ O

Ciśnienie było niezmiennie dla każdej serii i równe 101325 Pa.

$$\Phi = \frac{m_{\text{paliwa}}}{m_{\text{powietrza}}}$$

„...” – przedział od wartości najniższej do najwyższej w danej kolumnie.

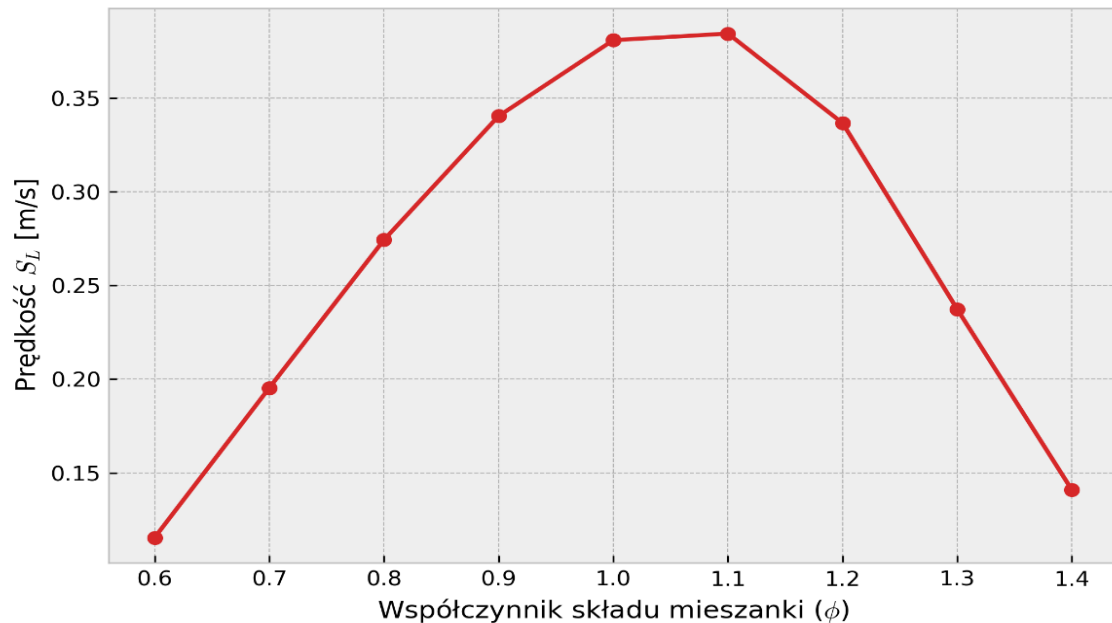
2.4. Środowisko i narzędzia obliczeniowe

Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano środowisko języka Python 3.9 oraz techniki obliczeń wielkiej skali (HPC) oparte na standardzie Open MPI. Ze względu na niezależność między wariantami temperatury, wilgotności i współczynnika składu mieszanki, zastosowano model problemu trywialnie równoległego (ang. embarrassingly parallel). Rozdział niezależnych zadań na poszczególne rdzenie procesora pozwolił na znaczną redukcję całkowitego czasu trwania obliczeń.

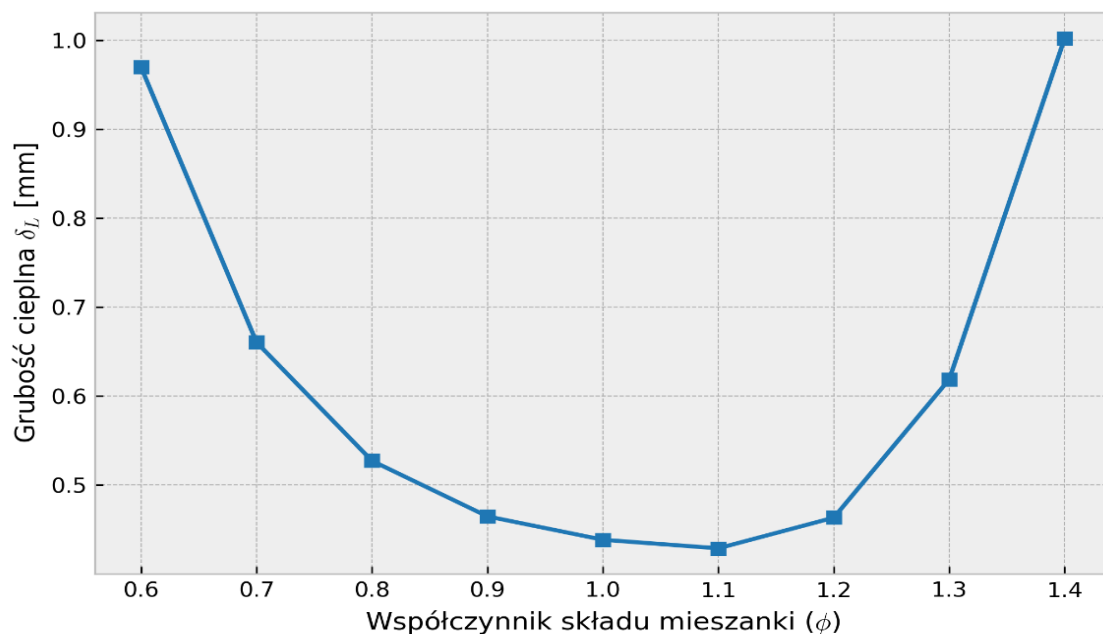
3. Wyniki w zależności od parametrów

3.1. Φ - współczynnik składu mieszanki

Współczynnik zawartości paliwa do powietrza ma największy wpływ na badane parametry (S_L oraz δ_L). Najistotniejszą serią była ta zbliżona parametrami do warunków normalnych oraz w celu eliminacji zmiennych, przedstawiono tylko wykres dla tych warunków oraz $x = 0$.



Rys. 1. Wykres prędkości propagacji płomienia laminarnego dla $T = 300\text{ K}$ oraz $x = 0$.

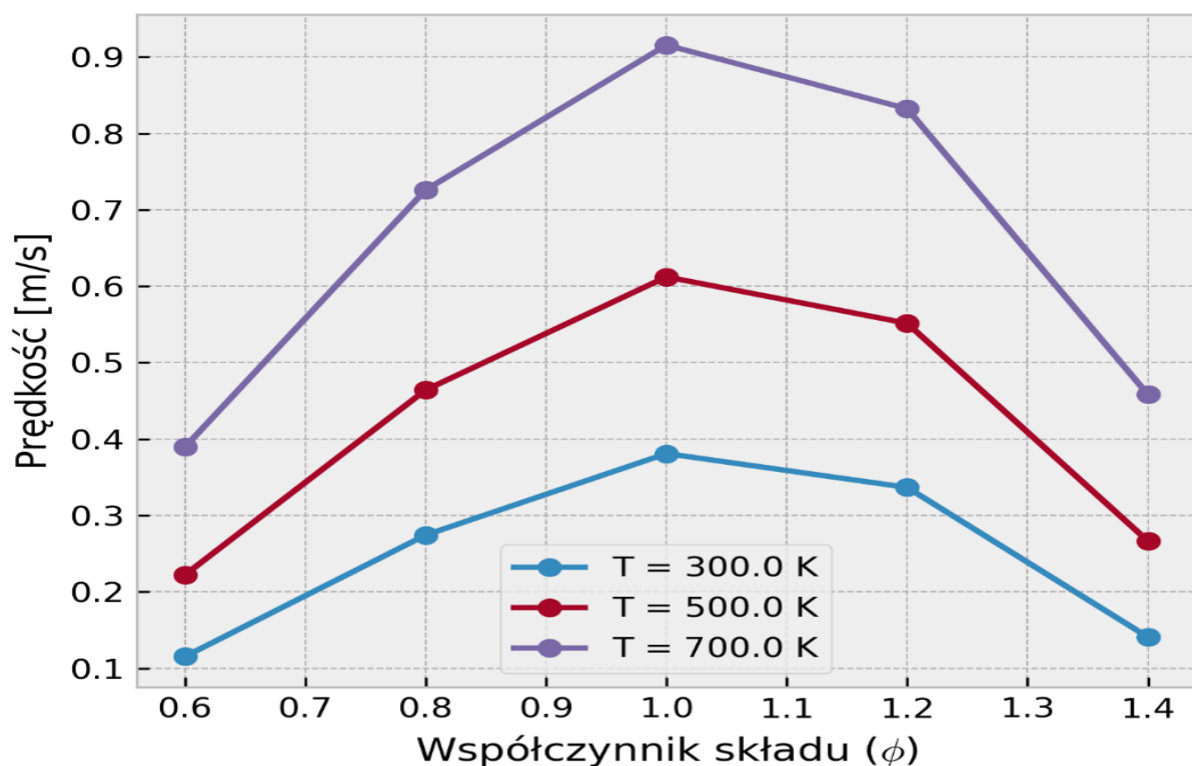


Rys. 2. Wykres grubości cieplnej płomienia laminarnego dla $T = 300\text{ K}$ oraz $x = 0$.

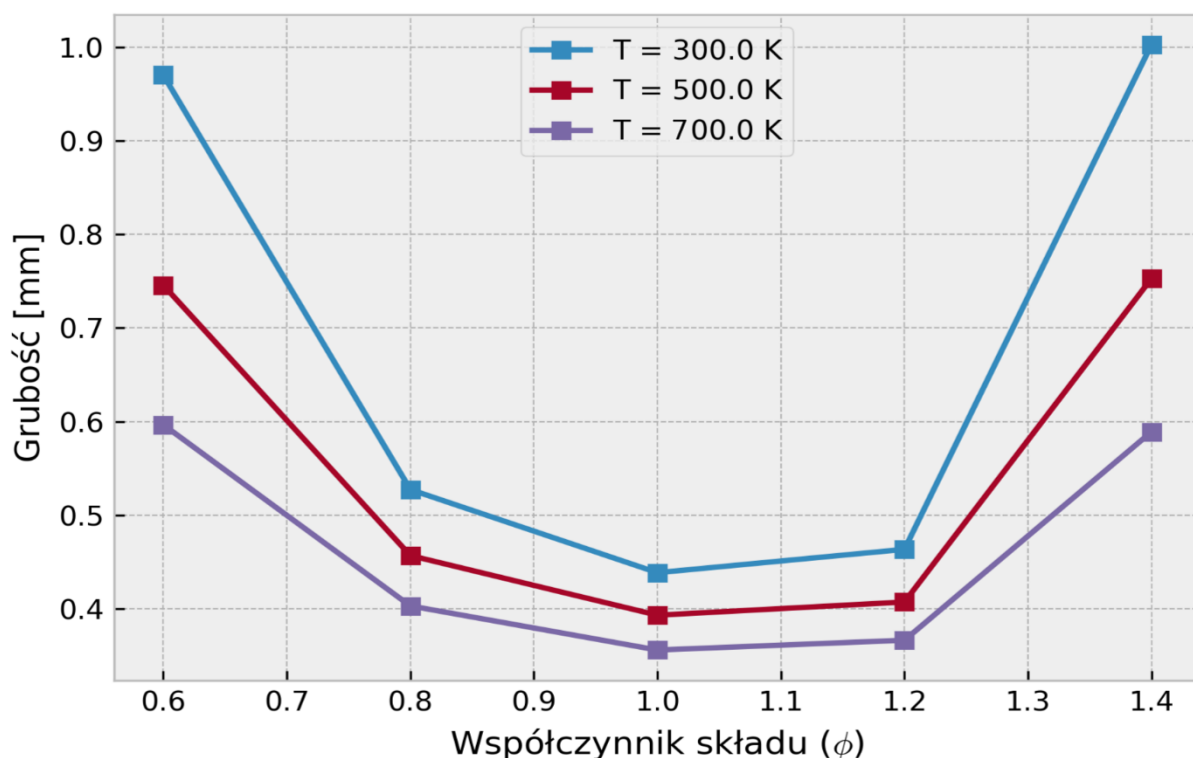
Na przedstawionych wykresach w okolicy $\Phi = 1,1$ widoczne są ekstrema funkcji prędkości oraz grubości płomienia laminarnego, co pokrywa się z teorią. Najlepsza konwersja energii zachodzi dla mieszanki stechiometrycznej $\Phi = 1$. Przesunięcie spowodowane jest lepszym dostępem cząsteczek paliwa z tlenem dla bogatszej mieszanki co daje $\Phi = 1,1$.

3.2. T – temperatura

Drugim najbardziej wpływowym czynnikiem jest temperatura, która decyduje o ogólnej wydajności procesu spalania oraz zdolności do konwersji energii (potencjalnej) chemicznej paliwa na energię (kinetyczną) termiczną. Z uwagi na fakt, że zawilgocenie paliwa wykazało relatywnie mniejszy wpływ na badane parametry, w ostatecznej analizie skupiono się na serii odniesienia dla suchej mieszanki ($x = 0$).



Rys. 3. Wykres prędkości propagacji płomienia laminarnego dla $x = 0$.

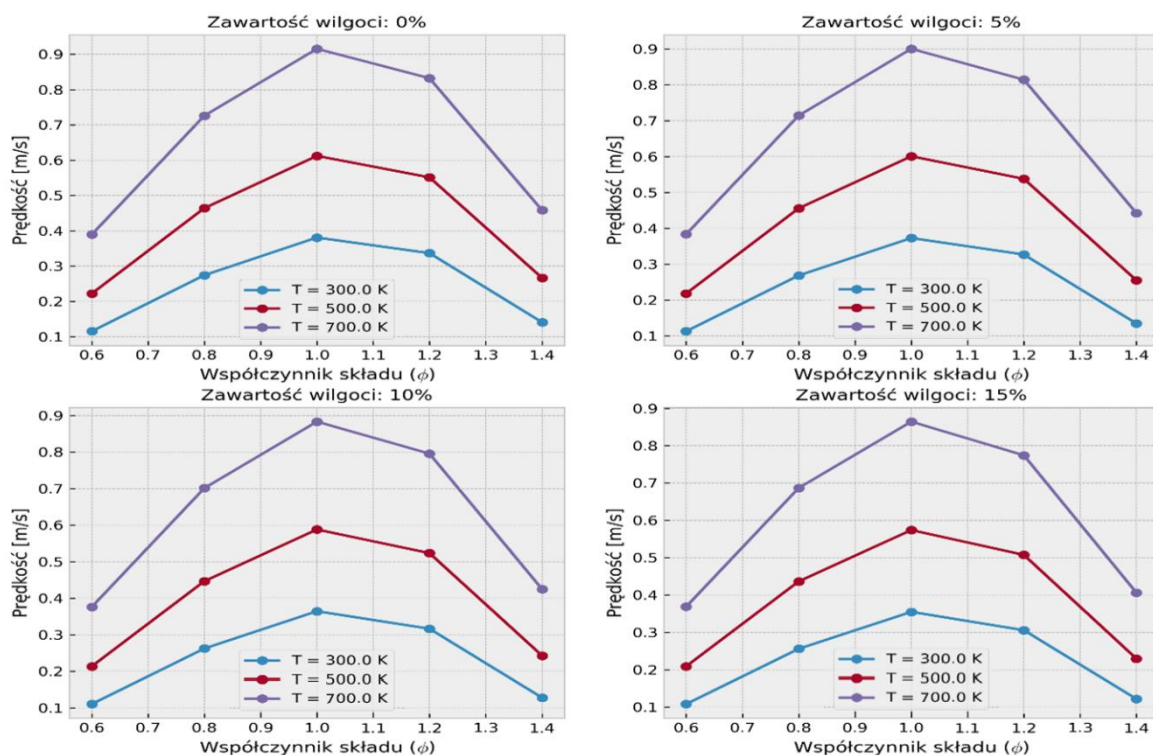


Rys. 4. Wykres grubości cieplnej płomienia laminarnego dla $x = 0$.

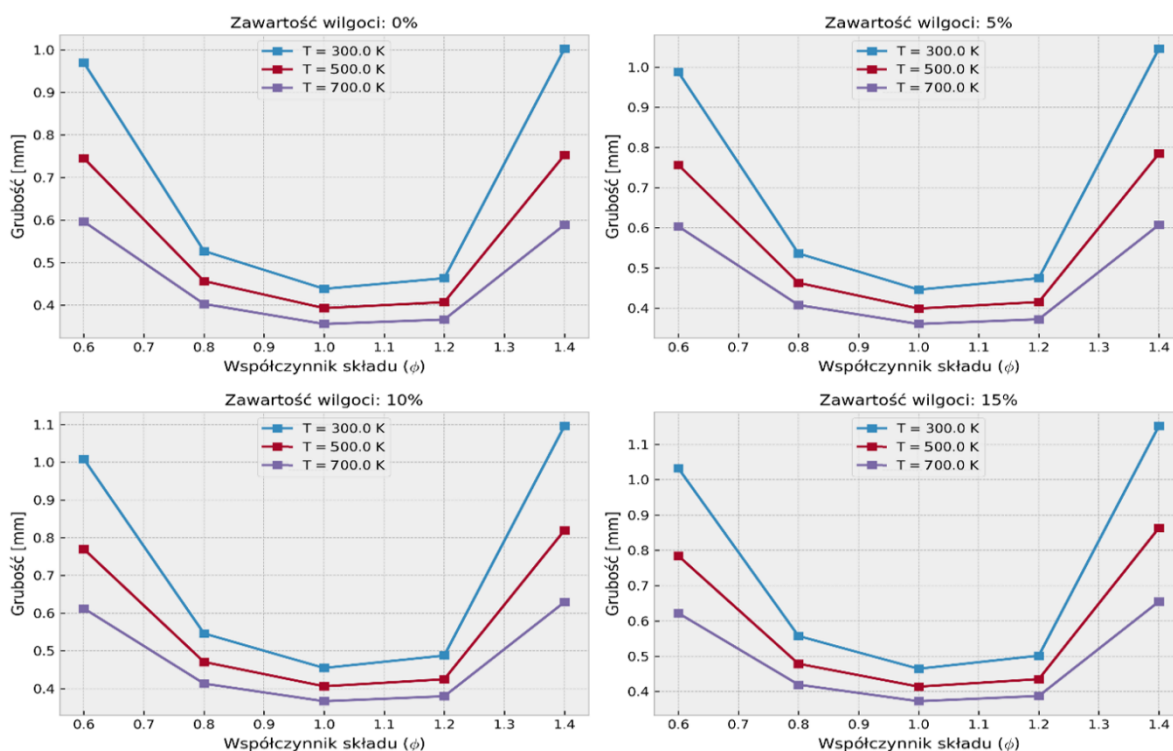
Na powyższych wykresach widoczne jest zjawisko wspomniane wyżej, przy wzroście temperatury początkowej mieszanki zmniejszana jest ilość potrzebnej energii do zapłonu. Co w konsekwencji oznacza, że energia cieplna, która byłaby wykorzystana do osiągnięcia temperatury aktywacji, zostaje użyta do zwiększenia prędkości cząsteczek.

3.3. x – współczynnik zawartości H_2O

Ostatnim z badanych czynników i najmniej wpływowym jest zawartość wilgoci w paliwie. Dlatego w tym przypadku zdecydowano się na wykres zbiorczy, mający na celu ułatwienie analizy wykresów wszystkich serii badawczych. Woda zawarta w paliwie ma charakter akumulatora cieplnego, który pochłania część energii termicznej podczas spalania, zwiększając swoją temperaturę i jednocześnie obniżając temperaturę płomienia. Co w konsekwencji prowadzi do spowolnienia jego propagacji.



Rys. 5. Wykres zbiorczy prędkości propagacji płomienia laminarnego dla wybranych wartości zawartości wilgoci.



Rys. 6. Wykres zbiorczy grubości cieplnej płomienia laminarnego dla wybranych wartości zawartości wilgoci.

Na wykresach wyraźnie widoczny jest niewielki spadek prędkości i równie niewielki wzrost grubości cieplnej płomienia, co pokrywa się z wyżej postawionymi przewidywaniami.

4. Wnioski

Przeprowadzone symulacje numeryczne w pełni potwierdzają poprawność przewidywań teoretycznych. Największy wpływ na prędkość oraz grubość cieplną płomienia laminarnego wykazuje współczynnik składu mieszanki Φ . Maksimum prędkości spalania oraz minimum grubości płomienia wystąpiły dla $\Phi = 1,1$. Przesunięcie tych ekstremów względem mieszanki stechiometrycznej $\Phi = 1,0$ wynika z kinetyki reakcji i łatwiejszego dostępu cząsteczek tlenu do paliwa w mieszanke nieznacznie bogatej. Drugim wysoce istotnym czynnikiem jest temperatura początkowa, która przyspiesza reakcje chemiczne poprzez zwiększenie energii oraz częstości zderzeń między cząsteczkami substratów. Najmniejszy, lecz wciąż zauważalny wpływ wykazuje zawilgocenie paliwa. Choć spadek temperatury płomienia – spowodowany wysoką pojemnością cieplną pary wodnej – jest wyraźny, to w ogólnym rozrachunku zjawisko to ustępuje skali zmian wywołanych przez modyfikację składu mieszanki oraz podgrzewanie reagentów.